

PROPOSAL
MINI HACKATHON: ANTIGRAVITY

FlowAgent:
Mentransformasi Fragmentasi Data UMKM
Menjadi Autonomous System of Action
Melalui Orkestrasi Multimodal

Tema: Autonomous SME Financial Assistant (Fintech)

Disusun oleh:
BOLONE UMKM

Anggota:

1. Arfi Adi Nugroho
2. Muhammad Zidan Akmal Nurrochman

I. Executive Summary (Ringkasan Eksekutif)

Visi: FlowAgent adalah asisten finansial otonom berbasis *Agentic AI* yang dirancang untuk mengamankan likuiditas dan mencegah kegagalan operasional pada sektor UMKM grosir dan distribusi.

Kesesuaian Tema: Merespons tantangan *Mini Hackathon: Antigravity*, solusi ini mengeliminasi hambatan operasional (*operational drag*) dengan mentransformasi perangkat lunak pencatatan pasif menjadi sistem eksekusi proaktif. Menggunakan ekosistem Google Cloud (Vertex AI), FlowAgent memproses data tidak terstruktur secara multimodal untuk manajemen kondisi finansial, memprediksi risiko finansial secara dinamis, dan mengeksekusi tindakan mitigasi kontekstual sesuai masalah finansial yang dihadapi secara otonom melalui jalur komunikasi bisnis.

II. Formulasi Masalah dan Akar Penyebab (*Problem Framing*)

2.1. Latar Belakang dan Gejala Permukaan (*Business Impact*)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya pada segmen grosir dan distributor rantai pasok, sering mengalami kegagalan operasional bukan karena kurangnya penjualan, melainkan akibat gangguan likuiditas. Fenomena ini dikenal sebagai “*ilusi profitabilitas*”, di mana bisnis terlihat menguntungkan secara pencatatan, namun tidak memiliki kas yang cukup untuk menjalankan operasional harian.

Ketidakseimbangan antara laba dan ketersediaan uang tunai ini berdampak langsung pada kemampuan usaha untuk mempertahankan aktivitas bisnis, seperti memenuhi pesanan baru, melakukan pembelian stok, atau membayar kewajiban operasional tepat waktu.

Kondisi tersebut tercermin dalam tiga dampak utama:

- Inefisiensi alokasi modal yang terjebak pada persediaan barang (dead stock) akibat keputusan pembelian yang tidak selaras dengan tren permintaan dan kondisi kas riil.
- Terhambatnya siklus konversi kas akibat akumulasi piutang tidak tertagih yang meningkatkan Days Sales Outstanding (DSO) dan menunda masuknya kas.
- Ketiadaan kas fisik untuk memenuhi kebutuhan pembelian bahan baku atau stok operasional harian.

2.2. Analisis Mekanisme Kegagalan Sistem (*Operational Drag & Bottlenecks*)

Krisis likuiditas tersebut berakar pada kegagalan aliran informasi di tingkat operasional. Terdapat empat hambatan struktural utama:

- **Unstructured Data Fragmentation:** Operasional UMKM berjalan di atas format data mentah tanpa skema baku. Data finansial tersebar dalam bentuk dokumen fisik (nota, kuitansi lecek) dan saluran komunikasi asinkron (pesan teks atau suara). Data ini tidak terintegrasi sehingga sulit dianalisis secara cepat dan akurat.

- **Cognitive Overload (Human-as-a-Bottleneck):** Pemilik usaha sering menjadi pusat dari seluruh aktivitas bisnis, mulai dari melayani pelanggan hingga mengelola keuangan. Karena harus menangani banyak tugas secara bersamaan, proses pencatatan dan pengolahan data transaksi sering tertunda atau bahkan terabaikan.
- **Tidak Adanya Visibilitas Kas Secara Real-Time:** Keterlambatan dalam pencatatan membuat pemilik usaha tidak memiliki gambaran kondisi keuangan secara real-time. Akibatnya, keputusan bisnis tidak berjalan berdasarkan data aktual, melainkan sekadar reaksi impulsif saat krisis kas telah terjadi.
- **Emotional Drag:** Selain kendala operasional, terdapat hambatan psikologis dalam menjalankan keputusan finansial. Pemilik usaha sering merasa sungkan untuk menagih piutang kepada pelanggan tetap, menolak permintaan kasbon, atau menghentikan kerja sama dengan vendor yang kurang efisien. Penundaan keputusan tersebut secara langsung berdampak pada terganggunya arus kas bisnis.

2.3. Akar Permasalahan Fundamental (*The Root Cause*)

Permasalahan utama bukan pada kurangnya alat pencatatan, melainkan tidak adanya sistem yang mampu mengeksekusi keputusan finansial secara proaktif. Sebagian besar aplikasi pembukuan digital saat ini hanya berfungsi sebagai *System of Record* yang menampilkan laporan, namun tetap membebankan analisis dan tindakan kepada pengguna. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara mengetahui kondisi keuangan dan benar-benar mengambil tindakan yang diperlukan.

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan akan pendekatan yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut, yaitu sistem yang tidak hanya mengumpulkan dan menganalisis data kas secara real-time, tetapi juga mengeksekusi keputusan finansial secara tepat tanpa bergantung sepenuhnya pada intervensi manual pengguna.

III. Pemosisian Solusi: Pendekatan Antigravity melalui Agentic AI

Untuk menjembatani kesenjangan antara informasi finansial dan tindakan operasional, FlowAgent diusulkan sebagai **Autonomous SME Financial Assistant** berbasis Agentic AI yang membantu UMKM mengubah data keuangan menjadi tindakan yang tepat waktu.

FlowAgent beroperasi secara otonom dalam mengumpulkan, memahami, dan menganalisis data finansial, merencanakan tindakan operasional serta berdasarkan kondisi keuangan yang terdeteksi. Selain itu FlowAgent juga akan membantu eksekusi keputusan tindakan operasional dengan intervensi tinjauan dan persetujuan dari pengguna. Pendekatan ini diperlukan karena data operasional UMKM umumnya bersifat tidak terstruktur dan membutuhkan pemahaman kontekstual yang tidak dapat ditangani secara efektif oleh sistem berbasis aturan statis.

Untuk menjaga kepercayaan dan kontrol pengguna, eksekusi tindakan dilakukan melalui mekanisme *Human-in-the-Loop*, di mana sistem secara proaktif menyiapkan rekomendasi dan draf aksi, sementara keputusan akhir tetap berada pada pemilik usaha.

Berbeda dengan aplikasi pencatatan konvensional, FlowAgent bekerja sebagai *autonomous agent* dengan intervensi pengguna minimal melalui kemampuan berikut:

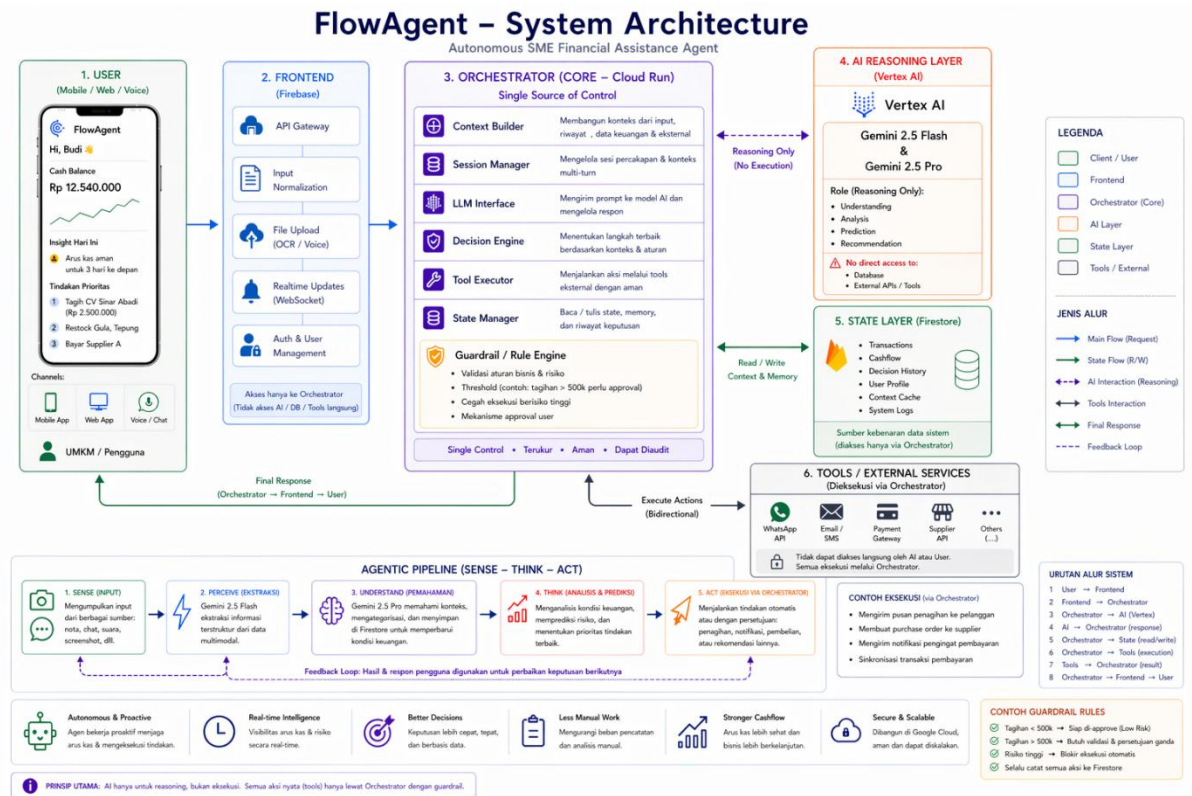
- **Pengumpulan Data Otomatis (*Automated Ingestion*)**
Sistem secara otomatis mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti foto nota fisik, input suara, maupun tangkapan layar transaksi. Data yang sebelumnya tidak terstruktur kemudian diubah menjadi data finansial terstruktur tanpa perlu pencatatan manual.
- **Pemahaman Kondisi Keuangan (*Financial Understanding*)**
Sistem menyinkronkan informasi arus kas, pengeluaran, kewajiban, hutang dan piutang, serta transaksi lainnya secara real-time. Data kemudian dikategorikan secara otomatis untuk membentuk gambaran kondisi keuangan yang lebih jelas.
- **Prediksi Risiko (*Risk Prediction*)**
Berdasarkan kondisi keuangan yang tersedia, sistem mengidentifikasi potensi risiko operasional, seperti kemungkinan kekurangan kas, peningkatan pengeluaran, ketidakseimbangan antara pemasukan dan kewajiban atau adanya transaksi yang belum terselesaikan.
- **Perencanaan Keputusan (*Decision Planning*)**
Sistem menentukan prioritas tindakan finansial yang paling rasional, misalnya memprioritaskan penagihan piutang tertentu, menunda pengeluaran yang tidak mendesak, atau menyesuaikan rencana pembelian stok berdasarkan kondisi kas saat ini.
- **Persiapan Tindakan (*Action Orchestration*)**
Sistem menyusun draf tindakan nyata, seperti rekomendasi operasional atau komunikasi bisnis, yang siap ditinjau dan disetujui oleh pengguna sebelum dijalankan.

Melalui pendekatan ini, FlowAgent mengubah perangkat lunak pencatatan keuangan dari sekadar alat pelaporan menjadi sistem yang proaktif membantu menjaga stabilitas arus kas dan mendukung keberlanjutan operasional UMKM.

IV. Arsitektur Sistem Tingkat Tinggi (*High-Level Architecture*)

Arsitektur FlowAgent dirancang menggunakan layanan serverless pada ekosistem Google Cloud untuk memastikan skalabilitas, efisiensi, dan kemudahan implementasi sesuai dengan konsep Antigravity. Sistem ini mengintegrasikan berbagai layanan untuk menjalankan siklus kognitif agen secara otonom dengan mekanisme *Human-in-the-Loop* pada tahap

eksekusi.



4.1. Komponen Utama Infrastruktur

Penyusunan komponen didasarkan pada kebutuhan skalabilitas dan kecepatan eksekusi tugas multimodal:

- **Frontend & Ingestion Layer (Firebase):**

- **Firebase Hosting:** Menyajikan antarmuka Progressive Web App (PWA) yang ringan dan responsif untuk perangkat seluler.
- **Firebase Storage:** Bertindak sebagai entry point (media penyimpanan) untuk input multimodal berupa foto nota fisik, teks, tangkapan layar transaksi, atau rekaman suara.

- **Orchestration Layer (Cloud Run):**

- Menjalankan logika utama FlowAgent menggunakan kontainer berbasis Python. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengelola alur agentic system, termasuk pemanggilan model AI, pemrosesan data, serta koordinasi antar komponen secara asinkron.

- **State & Memory Management (Firestore):**

- Basis data NoSQL yang menyimpan kondisi keuangan UMKM secara real-time, termasuk arus kas, transaksi, kewajiban, serta histori aktivitas dan keputusan sebelumnya. Data ini digunakan sebagai konteks dalam proses analisis dan pengambilan keputusan oleh sistem.

- **AI & Reasoning Layer (Vertex AI):**

- Pusat kecerdasan sistem yang memanfaatkan model Gemini untuk memproses data multimodal, memahami konteks finansial, serta menghasilkan analisis dan rencana tindakan secara adaptif.

4.2. Pemanfaatan Model Gemini (Multimodal Processing)

Untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan (latency) dan kedalaman analisis, FlowAgent membagi beban kerja ke dalam dua varian model:

- **Gemini 2.5 Flash:** Dioptimalkan untuk **Tugas Persepsi**. Digunakan untuk mengekstraksi entitas dari input multimodal menjadi format JSON terstruktur secara cepat dengan biaya komputasi rendah.
- **Gemini 2.5 Pro:** Berperan sebagai **Reasoning Engine**. Digunakan untuk analisis lanjutan yang membutuhkan long-context window, seperti pemahaman kondisi keuangan menyeluruh, prediksi risiko likuiditas, dan perencanaan tindakan finansial yang kompleks.

4.3. Alur Kerja Sistem (Agentic Pipeline)

Arsitektur ini merealisasikan siklus Sense-Think-Act melalui aliran data teknis sebagai berikut:

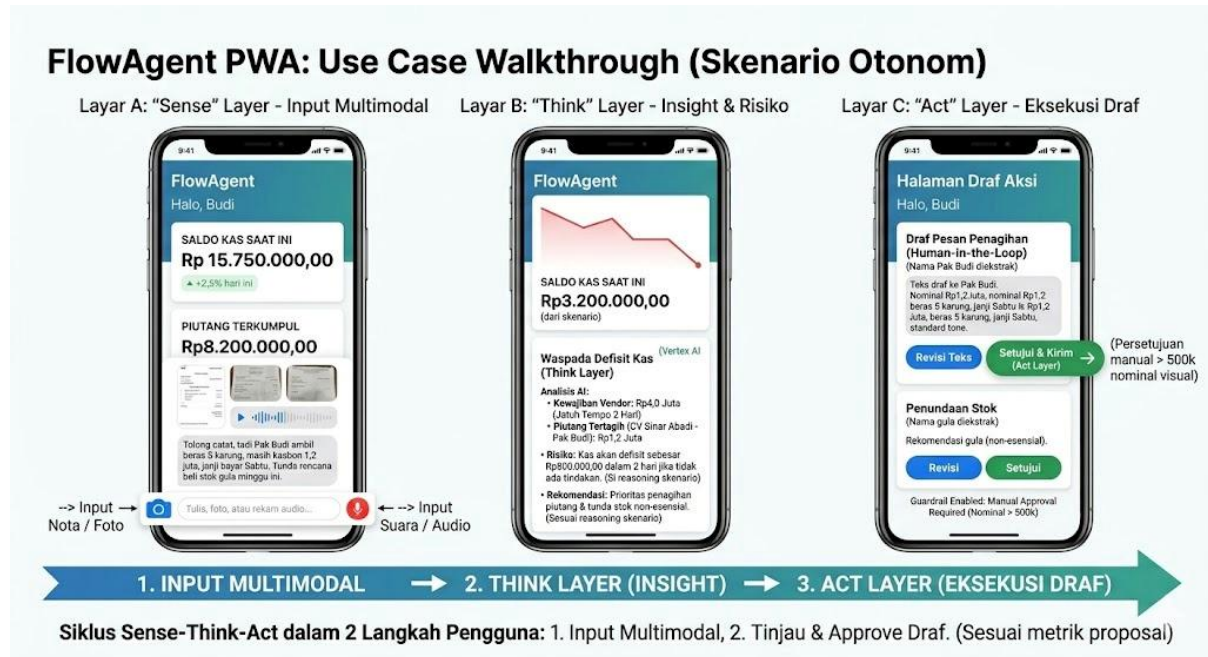
- **Input Data (Perception):** Pengguna mengunggah data ke Firebase Storage atau mengetik/menyuarakan instruksi via chat yang secara otomatis memicu orkestrasi di Cloud Run.
- **Ekstraksi & Sintesis (Understanding):** Cloud Run memanggil Gemini 2.5 Flash untuk ekstraksi entitas, kemudian data disinkronkan ke Firestore untuk memperbarui gambaran kesehatan finansial UMKM secara real-time.
- **Simulasi Risiko (Risk Prediction):** Gemini 2.5 Pro menganalisis kondisi keuangan terbaru di Firestore untuk mendeteksi potensi masalah, seperti kemungkinan kekurangan kas atau ketidakseimbangan arus keuangan.
- **Penalaran Strategis (Decision Planning):** Jika risiko terdeteksi, sistem menentukan prioritas tindakan finansial yang relevan, seperti penyesuaian pengeluaran, pengaturan prioritas pembayaran, atau penyesuaian rencana pembelian.
- **Orkestrasi Aksi (Action Orchestration):** Sistem menghasilkan draf tindakan nyata (seperti pesan penagihan atau draf Purchase Order) yang ditampilkan pada UI untuk divalidasi oleh pengguna (Human-in-the-Loop).

4.4. Efisiensi Implementasi & Deployment

Seluruh sistem dibangun menggunakan pendekatan fully serverless sehingga tidak memerlukan pengelolaan infrastruktur yang kompleks. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan yang sangat cepat (rapid prototyping) selama sesi offline Hackathon sekaligus menjaga efisiensi biaya operasional bagi UMKM, karena layanan hanya berjalan saat dibutuhkan (skalabilitas ke nol).

V. Skenario Penggunaan Otonom (*Use Case Walkthrough*)

Untuk memahami bagaimana FlowAgent mengeliminasi hambatan operasional (operational drag), berikut adalah simulasi penggunaan pada sebuah UMKM grosir dalam aktivitas harian.



5.1. Sense — Ingesti Data Multimodal

Di akhir hari kerja, pemilik usaha tidak perlu melakukan rekapitulasi manual. Ia cukup:

- Memfoto nota pembelian stok dan bukti transfer pelanggan
- Mengirim pesan suara, misalnya:
"Tolong catat, tadi Pak Budi ambil beras 5 karung, masih kasbon 1,2 juta, janji bayar Sabtu. Tunda rencana beli stok gula minggu ini."
- Menambahkan instruksi melalui chat:
"Tunda rencana beli stok gula minggu ini."

Seluruh input ini menjadi titik masuk data operasional tanpa proses pencatatan manual.

5.2. Understand — Pemrosesan & Sinkronisasi Otomatis

- Sistem mengekstraksi informasi penting (nominal, item, tanggal, pihak terkait) dari input gambar, suara, dan teks
- Data dikategorikan dan disinkronkan ke dalam sistem
- Kondisi keuangan diperbarui secara real-time, mencakup:
 - saldo kas
 - arus masuk dan keluar
 - hutang dan piutang
 - transaksi operasional lainnya

Pemilik usaha langsung memiliki gambaran kondisi keuangan tanpa perlu input manual.

5.3. Think — Simulasi Risiko & Perencanaan Keputusan

FlowAgent menganalisis kondisi keuangan yang telah diperbarui untuk mendeteksi potensi risiko operasional dan menentukan prioritas tindakan. Agen tidak terpaku pada aturan statis, melainkan melakukan penalaran (*reasoning*) untuk mendeteksi berbagai potensi masalah dan tindakan yang tepat:

Contoh reasoning yang dilakukan sistem:

Kas tersedia Rp3,2 juta

Kewajiban pembayaran vendor Rp4 juta dalam 2 hari

Terdapat piutang Rp1,2 juta yang belum tertagih

Risiko: potensi kekurangan kas dalam waktu dekat

Rekomendasi:

- prioritaskan penagihan piutang
- tunda pembelian stok non-esensial

Selain itu, sistem juga dapat mendeteksi kondisi lain, misalnya:

- penumpukan stok yang tidak bergerak (dead stock)
- lonjakan pengeluaran operasional
- ketidakseimbangan antara pemasukan dan kewajiban

Setiap analisis menghasilkan prioritas tindakan yang berbeda sesuai konteks.

5.4. Orkestrasi Aksi Kontekstual (*Act*)

Berdasarkan hasil analisis, FlowAgent tidak hanya memberikan insight, tetapi menyiapkan tindakan yang siap dijalankan.

Contoh draf aksi yang dihasilkan:

- draf pesan penagihan kepada pelanggan
- rekomendasi penundaan atau penyesuaian purchase order
- saran pengurangan atau pengalihan pengeluaran tertentu

Seluruh draf ditampilkan pada antarmuka aplikasi.

Pemilik usaha kemudian:

- meninjau draf
- melakukan revisi jika diperlukan (misalnya menyesuaikan nada komunikasi)
- memberikan persetujuan sebelum tindakan dijalankan

Dengan mekanisme ini, sistem tetap menjaga kontrol penuh di tangan pengguna.

5.5. Dampak Operasional

Melalui alur ini, aktivitas yang sebelumnya memerlukan:

- pencatatan manual
- analisis kondisi keuangan
- perumusan keputusan

dapat dipersingkat menjadi proses yang lebih cepat dan terstruktur.

FlowAgent membantu mengurangi beban kognitif, mempercepat pengambilan keputusan, serta memungkinkan pemilik usaha untuk lebih fokus pada pengelolaan dan pengembangan bisnis inti.

VI. Target Pengguna Utama (*User Persona*)

Solusi FlowAgent dirancang untuk memecahkan bottleneck operasional pada segmen UMKM dengan kompleksitas transaksi dan pengambilan keputusan yang tinggi.

6.1. Segmen Bisnis

UMKM grosir, distributor skala kecil, dan agen rantai pasok B2B yang beroperasi dengan volume transaksi harian yang tinggi.

6.2. Karakteristik Operasional

- Memiliki perputaran stok yang cepat (high inventory flow)
- Mengelola berbagai jenis transaksi secara bersamaan (penjualan, pembelian, hutang, piutang)
- Mengandalkan kombinasi pembayaran tunai dan tempo dalam operasional sehari-hari
- Pencatatan masih dilakukan secara manual atau semi-digital (nota fisik, chat, spreadsheet sederhana)

6.3. Pain Point Utama

- Tidak memiliki visibilitas kondisi keuangan secara real-time
- Kesulitan mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu gambaran yang utuh
- Tidak memiliki sistem yang membantu menentukan prioritas tindakan finansial secara tepat waktu
- Pengambilan keputusan operasional sering bersifat reaktif, bukan berdasarkan analisis kondisi aktual

Dalam kondisi ini, pemilik usaha sering menghadapi situasi di mana mereka tidak kekurangan data, tetapi kekurangan kemampuan untuk mengubah data tersebut menjadi tindakan yang tepat dan cepat, yang pada akhirnya berdampak pada terganggunya stabilitas arus kas dan operasional bisnis.

VII. Metrik Keberhasilan & Konsep Antigravity

Untuk mengevaluasi efektivitas FlowAgent dalam mengurangi *operational drag* pada pengelolaan arus kas UMKM, ditetapkan serangkaian metrik kuantitatif yang berfungsi sebagai *Service Level Objectives* (SLO). Metrik ini berfokus pada efisiensi siklus *Sense–Think–Act*, serta reduksi beban kognitif pengguna.

7.1. Efisiensi Ingesti Data (Sense)

- **Target:** Latensi pemrosesan dari input multimodal (foto nota, tangkapan layar, atau suara) menjadi data terstruktur berada pada ≤ 10 detik.
- **Definisi Pengukuran:** Waktu dihitung sejak data diunggah oleh pengguna hingga hasil ekstraksi entitas (nominal, tanggal, item) tersedia dalam format terstruktur.
- **Dampak:** Menghilangkan kebutuhan rekapitulasi manual yang umumnya memakan waktu signifikan di akhir operasional harian.

7.2. Sinkronisasi State Keuangan (Understand)

- **Target:** Pembaruan kondisi keuangan (arus kas, hutang, piutang) pada sistem terjadi dalam waktu ≤ 3 detik setelah proses ekstraksi selesai.
- **Definisi Pengukuran:** Waktu antara data terstruktur tersedia hingga *state* terbaru tersimpan dan dapat diakses pada antarmuka sistem.
- **Dampak:** Mengurangi *information lag* dan memastikan pengguna memiliki visibilitas kondisi keuangan yang selalu mutakhir.

7.3. Waktu Respons Keputusan (Think → Act Transition)

- **Target:** Waktu dari deteksi risiko hingga draf tindakan tersedia di antarmuka pengguna berada pada ≤ 5 detik.
- **Definisi Pengukuran:** Waktu sejak sistem mengidentifikasi kondisi risiko (misalnya kekurangan kas) hingga rekomendasi tindakan muncul dalam bentuk draf siap tinjau.
- **Dampak:** Memastikan proses pengambilan keputusan tidak tertunda dan tetap relevan terhadap kondisi operasional yang dinamis.

7.4. Efisiensi Pengambilan & Eksekusi Tindakan (Act)

- **Target:** Mengurangi jumlah langkah operasional dari proses manual (± 15 langkah) menjadi **maksimal 2 langkah utama**: (1) Tinjau draf tindakan, (2) Setujui eksekusi.
- **Definisi Pengukuran:** Perbandingan jumlah interaksi klik/ketik yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan satu tindakan (penagihan/penyesuaian PO) sebelum dan sesudah menggunakan sistem.
- **Dampak:** Membuktikan sistem tidak hanya memberi *insight*, tetapi menghasilkan aksi dengan friksi minimal (*Frictionless Action*).

7.5. Representasi Konsep Antigravity

Dalam arsitektur FlowAgent, filosofi *Antigravity* direpresentasikan melalui dua dimensi utama:

- **Dimensi Teknis:** Penggunaan arsitektur *fully serverless* memungkinkan *scale-to-zero*, meminimalkan beban infrastruktur saat tidak digunakan (*zero infrastructure drag*).
- **Dimensi Operasional:** Eliminasi jarak waktu antara data masuk hingga eksekusi (*Input-to-Action latency*). Semakin cepat siklus otonom ini terjadi, semakin mutlak efek *Antigravity* membebaskan pemilik UMKM dari beban kognitif dan administratif.

VIII. Ruang Lingkup Minimum Viable Product (MVP) untuk Fase Implementasi

Untuk memastikan kelayakan eksekusi (*feasibility*) dalam batas waktu pengembangan (9 Mei 2026), FlowAgent dibangun dengan ruang lingkup MVP yang secara spesifik memvalidasi siklus inti sistem *agentic*: *Sense* → *Think* → *Act*. Pendekatan ini mendemonstrasikan nilai utama FlowAgent dalam mengurangi *operational drag* melalui efisiensi pemrosesan komputasi.

8.1. Fitur Dalam Ruang Lingkup (In-Scope untuk MVP)

Fitur dikembangkan berfokus pada implementasi *end-to-end* dari siklus inti sistem:

- **Multimodal Perception (Sense):** Sistem menerima input melalui foto nota fisik, **pesan suara pendek**, dan input teks (*chat*). Ekstraksi data dilakukan menggunakan **Gemini 2.5 Flash** untuk menghasilkan entitas terstruktur (nominal, item, tanggal).
- **Reasoning & Risk Detection (Think):** Data terstruktur diproses menggunakan **Gemini 2.5 Pro** dengan pendekatan berbasis kondisi riil (*state-aware reasoning*) untuk memperbarui arus kas dan mendeteksi risiko (misal: potensi kekurangan kas, ketidakseimbangan pemasukan/kewajiban).
- **State Management & Visualization:** Kondisi keuangan ditampilkan melalui antarmuka *Progressive Web App* (PWA) di Firebase Hosting, tersinkronisasi secara *real-time* dengan Firestore.
- **Action Generation (Act):** Sistem menghasilkan draf tindakan operasional kontekstual, seperti draf penagihan piutang via chat atau rekomendasi penyesuaian pesanan vendor.
- **Human-in-the-Loop (Tinjau & Setujui):** Seluruh draf wajib ditinjau dan disetujui pengguna. Eksekusi tindakan didemonstrasikan melalui mekanisme simulasi integrasi (*Deep Link URL* atau *Sandbox API*) untuk membuktikan konsep orkestrasi tanpa memicu transaksi riil.

8.2. Fitur Luar Ruang Lingkup (Out-of-Scope untuk MVP)

Untuk menjaga fokus pada arsitektur *agentic*, fitur infrastruktur berikut **tidak** termasuk dalam MVP:

- **Autentikasi & Multi-Tenancy:** Sistem akan didemokan menggunakan satu sesi pengguna (simulasi pemilik usaha) tanpa implementasi protokol *login* kompleks (*OAuth/SSO*).

- **Integrasi API Perbankan/Payment Gateway:** Perubahan saldo disimulasikan langsung melalui pembaruan *database* lokal tanpa koneksi ke sistem eksternal perbankan.
- **Production-Grade Messaging API:** Tidak menggunakan integrasi berbayar resmi (seperti WhatsApp Business API) yang memerlukan verifikasi bisnis; pengiriman disimulasikan melalui mekanisme *redirection*.
- **Analisis Berbasis Data Historis Jangka Panjang:** Sistem tidak menggunakan model prediktif yang memerlukan pelatihan data historis masa lalu yang masif, melainkan murni berfokus pada penalaran kondisi saat ini (*real-time state-aware reasoning*).